

지난 1년, 컴퓨터 램 가격이 4배가 되었습니다.

공급이 부족해서가 아닙니다. 반도체 공장들이 더 비싼 것을 만드느라
일반 메모리를 덜 만들기 때문입니다.

그 '더 비싼 것'의 이름이 **HBM** — AI 시대의 병목이자, 이 지수가 담는 대상입니다.

HBM 테마 커스텀 인덱스

HBM Semiconductor Theme Index · 기준지수 1,000.00 (2020-06-15)

규칙 기반(rules-based) · 반기 리밸런싱 · 4조: 임효빈 · 노민수 · 김소연 · 김인서

본 문서는 학습 목적으로 작성된 모의 투자설명서이며, 실제 금융투자상품이 아닙니다.
어떤 내용도 투자 권유가 아니며, 예시 수치는 방법론 검증용입니다.

AI는 계산이 아니라 '기억'에서 막힙니다

생성형 AI의 성능은 GPU의 계산 속도보다 메모리가 데이터를 공급하는 속도에서 먼저 한계에 부딪힙니다. 이 병목을 푸는 부품이 HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리) — 메모리 칩을 아파트처럼 수직으로 12~16층 쌓아 데이터 통로를 수십 배로 넓힌 특수 메모리입니다. AI 가속기 한 장마다 HBM이 반드시 붙습니다. GPU가 팔릴수록 HBM은 함께 팔립니다.

이 문서에서 단 하나만 기억한다면

일반 소비자 램(DDR5 32GB) 가격:

1년 사이 약 17만원 → 70만원

메모리 3사가 생산능력을 HBM에 집중하면서 일반 D램 공급이 줄어든 결과입니다. 지금 컴퓨터 부품 가격표에서 벌어지고 있는 이 현상이, HBM 수요가 얼마나 강한지를 보여주는 생활 속 증거입니다.

출처: 국내 가격비교 사이트 시세 동향(2025.7 → 2026 상반기). 시점에 따라 변동.

그리고 HBM은 아무나 만들지 못합니다. 실제로 양산하는 회사는 전 세계에 몇 곳뿐이며, 그 공정을 뒷받침하는 장비·소재 기업들까지 포함해도 자격 있는 기업의 수는 제한적입니다. 수요는 폭발하는데 공급 생태계는 좁다 — 이것이 이 지수가 주목하는 구조입니다.

수요의 두 번째 물결이 오고 있습니다

지금까지의 HBM 수요가 데이터센터(1차 물결)에서 왔다면, 다음 물결은 몸을 가진 AI에서 옵니다. CES 2026의 핵심 키워드가 된 피지컬 AI(Physical AI) — 휴머노이드 로봇, 자율주행처럼 AI가 화면 밖으로 나와 물리 세계에서 움직이는 흐름입니다.

	1차 물결 (지금)	2차 물결 (다가오는 것)
주인공	데이터센터 AI (챗봇·생성형 AI)	피지컬 AI (로봇·자율주행·온디바이스)
메모리가 있는 곳	서버 수만 대 (클라우드)	기기 한 대 한 대 안에 탑재
왜 고대역폭 이어야 하나	학습·추론 속도 경쟁	로봇은 클라우드에 물어볼 시간이 없다 — 넘어지기 전 0.1초 안에 기기 안에서 판단해야 한다

숫자로 보는 다음 물결

HBM 시장: 2025년 약 51조원 → 2028년 약 147조원 (연 40% 성장, 3년 만에 3배)

증권가는 2030년대 초까지 고성장이 이어질 것으로 전망합니다. 여기에 로봇용 반도체 시장은 2045년 약 440조원까지 커진다는 전망(모건스탠리)이 더해집니다 — '2035년에는 자동차보다 로봇이 많다'는 계산까지 나오는 이유입니다.

출처: KB증권(2028년 HBM 147조 전망) · 모건스탠리(로보틱스 반도체 3,050억 달러) · 언론 보도 종합. 전망치는 실현을 보장하지 않음.

공급은 이 속도를 따라가지 못합니다. 메모리는 공장 하나 짓는 데 수년이 걸리는 장치 산업입니다. 신규 공장 가동은 빨라야 2027년 하반기, 공급 정상화는 2028년 이후로 전망됩니다 — 즉 수요는 두 번째 물결이 밀려오는데 공급의 문은 몇 년간 좁게 유지되는 구조입니다. 램값 4배는 이 구조의 서막일 수 있습니다.

물론 전망은 전망일 뿐입니다 — 이 시나리오가 꺾일 수 있는 경우들은 마지막 장(06 위험)에 그대로 적어 두었습니다.

03 · 무엇에 투자하나

HBM 하나가 아니라, HBM을 만드는 생태계 전체

요리에 비유하면 — HBM이라는 요리를 완성하는 데는 부엌(제조사)과 도구(장비)와 재료(소재)가 모두 필요합니다. 이 지수는 세 층을 한 바구니에 담습니다.

층	군	역할	지수 내 몫
부엌	앵커군	HBM을 실제 양산하는 메모리 제조사 — 테마의 몸통	합계 40% 고정
도구	핵심군	HBM 관련 매출이 전체의 30% 이상인 장비·부품사 — 성장의 날	잔여 60%의 대부분
재료	위성군	HBM 고유 공정에 쓰이는 소재·부품 (엄격한 3중 요건)	합계 18% 상한

현재 구성 (2026-07-23 실측 산출 · 후보 33종목 중 자격 충족 7종목)

종목	군	비중	
삼성전자	앵커	21.57%	
SK하이닉스	앵커	18.43%	
한미반도체	핵심	18.00%	
테크윙	핵심	18.00%	
디아이	핵심	12.81%	
넥스틴	핵심	10.58%	
와이씨캠	위성	0.61%	

합계 100.00% · 개별 상한 작동 중(한미반도체·테크윙 18% 캡) · 종목 수는 고정이 아니라 정기변경마다 규칙이 다시 정한다

사람이 고르지 않습니다. 규칙이 뽑고, 규칙이 나눕니다

'HBM 관련주'라는 이름은 넓고 느슨합니다. 뉴스에 이름이 스친 종목까지 담으면 테마 지수는 잡탕이 됩니다. 이 지수는 문서로 증명되는 것만 담습니다.

편입의 3개 관문

규칙 1 (앵커) — 메모리 제조사이면서 HBM을 실제 양산·공급한다는 사업보고서 근거가 있을 것. 둘 중 하나만으로는 안 됨.

규칙 2 (핵심) — HBM 밸류체인 매출이 전사 매출의 30% 이상. 매출로 증명하는 정공법.

규칙 3 (위성) — 메모리향 매출 70% 이상 그리고 HBM 고유공정 귀속을 문서로 확인 그리고 위원회 확인. 셋 중 하나라도 빠지면 탈락.

위원회는 문서 충족 여부만 확인하며 선정·배제 재량이 없다 — 누가 계산해도 같은 결과가 나오는 것(재현성)이 이 지수의 생명이기 때문.

순도의 증거 — 2026년 7월 실측

후보 33종목을 심사해 7종목만 통과했습니다

탈락 26종목의 사유는 전부 문서 근거와 함께 기록되어 있습니다. 'HBM 언급이 사업보고서에 0회', '본업이 비메모리', '매출은 아직 개발 단계' — 이런 종목을 걸러냈기 때문에 이 지수의 HBM 순도가 보장됩니다.

종목 수를 미리 정하지 않는 것도 같은 이유입니다. 정원을 12개로 고정하면 자격 미달 종목으로 숫자를 채워야 합니다. 규칙을 통과한 전원이 편입되고, 종목 수는 결과일 뿐입니다.

비중은 40 / 60 — 몸통은 고정하고, 성장에 무게를 싣는다

삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액을 그대로 쓰면 지수의 98%가 두 종목이 됩니다. 사실상 '삼성전자 지수'가 되는 거죠. 그래서 앵커는 합계 40%에 묶고, 나머지 60%를 장비·소재 기업들에 배분합니다. 쓸림은 개별 상한(앵커 25% · 핵심 18% · 위성 15%)이 한 번 더 막습니다. 특정 종목이 급등해 상한을 넘으면 초과분은 정해진 순서대로 자동 재배분됩니다.

05 · 어떻게 운영되나

반기마다 규칙이 다시 심사합니다

항목	내용
기준일 · 기준지수	2020-06-15 = 1,000.00 (SK하이닉스 HBM2E 양산 시점)
산출 방식	유동시가총액 가중 + 캡 조정계수(IIF) — 상한·40/60 배분을 계수 하나에 담아 매일의 주가 변동만 지수에 반영
정기변경	연 2회 (6월·12월) — 최신 사업보고서 기준으로 전 종목 재심사
잘은 교체 방지	탈락 경계의 종목은 완충 구간(버퍼)을 뒤 소폭 등락으로 들락거리지 않게 함 — 거래 비용 절감
수시 대응	상장폐지·합병·거래정지 등은 사전 정의된 절차로 처리 (월말 비중 30% 초과 시 25%로 조정 등)

모든 규칙은 코드로 구현되어 팀 저장소에서 33개 자동 테스트로 상시 검증됩니다. 극단 상황 — 자격 종목이 급감하거나 어떤 군이 통째로 비는 경우 — 까지 규정과 코드에 처리 절차가 정의되어 있으며, 어떤 구성에서도 비중 합계 100%가 보장됩니다.

06 · 무엇을 조심해야 하나

이 지수가 하지 않는 것, 그리고 위험

투자설명서에서 가장 중요한 페이지는 장점이 아니라 이 페이지입니다. 정직하게 적습니다.

위험	내용
집중 위험	앵커 2종목이 40%. 삼성전자·SK하이닉스가 흔들리면 지수도 크게 흔들린다. 이것은 버그가 아니라 HBM 시장 구조(과점) 그 자체다.
테마 사이클	반도체는 역사적으로 호황·불황을 오간다. AI 수요가 꺾이면 HBM 프리미엄도 꺾인다. 테마 지수는 시장 전체보다 진폭이 크다.
소부장 유동성	비앵커 종목 일부는 거래대금이 얇아, 지수를 실제로 추종하려면 호가 충격이 생길 수 있다.
판정 한계	HBM 매출 노출도는 기업이 별도 공시하지 않아 공개 자료 기반 추정을 포함한다. 산정 곤란 종목은 편입하지 않는 보수 원칙으로 대응한다.
과거의 짧음	HBM 테마 자체가 2020년 전후에야 형성됐다. 긴 역사 검증이 물리적으로 불가능하며, 백테스트 구간 전반부는 테마 응집도가 낮다.
전망의 불확실성	02장의 성장 시나리오(피지컬 AI·147조 시장 등)는 전망치다. AI 투자 속도가 꺾이거나, 공급이 예상보다 빨리 늘거나, 로봇 상용화가 지연되면 실현되지 않을 수 있다. 이 지수는 전망에 베팅하지 않고 현재 규칙 통과 종목만 담는다.

이 지수가 '하지 않는 것' 3가지

- 수익률을 약속하지 않습니다 — 이 문서에 목표 수익률이 없는 것은 실수가 아닙니다.
- 시장 타이밍을 잡아주지 않습니다 — 언제 사고팔지는 규칙 밖의 일입니다.
- 뉴스·소문으로 종목을 추가하지 않습니다 — 문서 증거가 생기면 다음 정기변경에서 규칙이 알아서 데려옵니다.

요약

**램값 4배가 증언하는 수요 위에, 문서로 증명된 7종목을,
사람 아닌 규칙으로 담아 반기마다 다시 심사하는 지수.**

기억하실 것은 이 한 줄이면 충분합니다.

본 문서는 교육 목적의 모의 투자설명서로, 실존 금융투자상품이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 언급된 종목·수치는 방법론 예시이고, 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다. 작성: 4조 (지수 방법론 문서 기준) · 2026-07-24